

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

چهار ماژول ADC و
نمونه‌برداری هم‌زمان و خروجی اسکن
در میکروکنترلر CH32X315

از معرفی چهار ماژول ADC و تخصیص پایه‌ها، تا نمونه‌برداری هم‌زمان با حالت دو-ADC و اتصال آبشاری، و پیکربندی خروجی اسکن برای کار با تراشه‌های کلید آنالوگ CH448 و گسترش کاملاً خودکار کانال‌ها

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN09001 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: میکروکنترلر CH32X315 چهار ماژول مستقل ADC دارد که هر یک ۱۲ کانال خارجی با پایهٔ اختصاصی ارائه می‌دهد و هر ۴ ماژول از DMA پشتیبانی می‌کنند. مرور حالت دو-ADC هم‌زمان و نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ ماژول با اتصال آبشاری و تأخیر تریگر صفر، پیکربندی خروجی اسکن ADCSx برای جابه‌جایی خودکار کانال‌ها با تراشهٔ کلید CH448 و نمونهٔ پیکربندی کامل (ADC، DMA و تایمر) به همراه مدار جانبی، گام‌به‌گام بررسی می‌شود.

میکروکنترلر CH32X315 · چهار ماژول ADC · حالت دو-ADC هم‌زمان · اتصال آبشاری (Cascade) · خروجی اسکن ADCSx · کلید آنالوگ CH448 · گسترش تا 384 کانال · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN09001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | معرفی حالت‌های ADC ۳

1.1 معرفی مختصر کارکرد ADC در CH32X315 ..... ۳

1.2 نمونه‌برداری هم‌زمان ADC ۴

1.3 خروجی اسکن ADC ۶

۳ بخش ۲ | به‌کارگیری حالت‌های ADC ۷

2.1 پیکربندی حالت‌های ADC ۷

۱. حالت قاعدهٔ هم‌زمان ۷

۲. حالت آبشاری ۸

۳. خروجی اسکن ۹

۴. پیکربندی کل ۱۱

۴ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۴

۵ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۴

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ تبدیل در حالت هم‌زمان چندکاناله ۵

شکل ۱-۱ نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ گروه ADC ۵

شکل ۲-۱ وضعیت خروجی پایه‌های خروجی اسکن ۶

جدول ۱-۱ تخصیص پایه‌های ADC ۴

جدول ۱-۲ جدول کنترل CH448 ..... ۷

شکل ۱-۲ انتخاب حالت قاعدهٔ هم‌زمان ۸

شکل ۲-۲ پیکربندی حالت آبشاری ADC ۸

شکل ۳-۲ نمودار CH448 ..... ۹

شکل ۴-۲ توپولوژی کلید چندکانالهٔ CH448 ..... ۱۰

شکل ۵-۲ پیکربندی خروجی اسکن ۱۱

شکل ۶-۲ مقداردهی اولیهٔ ADC ۱۱

شکل ۷-۲ مقداردهی اولیهٔ DMA ۱۲

شکل ۸-۲ مقداردهی اولیهٔ تایمر ۱۲

شکل ۹-۲ مدار جانبی CH448 ..... ۱۳

جدول ۱-۲ پایه‌های خروجی اسکن ۹

چکیده — میکروکنترلر CH32X315 در مقایسه با سری‌های متعارف، چهار ماژول مستقل ADC دارد؛ هر کانال ADC پایهٔ اختصاصی خود را دارد و چهار گروه ADC در مجموع ۴۸ کانال نمونه‌برداری خارجی فراهم می‌کنند و هر ۴ ماژول از DMA پشتیبانی می‌کنند. با حالت دو-ADC و پیکربندی حالت هم‌زمان، کانال‌های متناظر در همان لحظه نمونه‌برداری می‌شوند و با اتصال آبشاری و تأخیر تریگر صفر، هر ۴ ماژول تنها با یک منبع تریگر به‌طور هم‌زمان راه می‌افتند. افزون بر این، قابلیت خروجی اسکن CH32X315 با انتقال وضعیت شمارش دورها به پایه‌های ADCSx، همراه با تراشه‌های کلید آنالوگ مانند CH448، جابه‌جایی کاملاً خودکار تا ۳۸۴ کانال ADC را ممکن می‌کند. این سند معرفی حالت‌ها، جدول تخصیص پایه‌ها و مراحل پیکربندی کامل (ADC، DMA و تایمر) را پوشش می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

این سند میکروکنترلر همگانی‌منظورهٔ CH32X315 را معرفی می‌کند که چهار ماژول ADC دارد؛ ADCها می‌توانند به روش اتصال آبشاری، هر ۴ ماژول را به‌طور هم‌زمان به کار بیندازند و به هدف نمونه‌برداری هم‌زمان برسند. افزون بر این، CH32X315 قابلیت خروجی اسکن دارد که با همراه‌کردن تراشه‌های کلید آنالوگ، اسکن کاملاً خودکارِ کانال‌های متعدد را ممکن می‌سازد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32X315

بخش ۱

معرفی حالت‌های ADC

۱.۱ معرفی مختصر کارکرد ADC در CH32X315

CH32X315 در مقایسه با میکروکنترلرهای متعارف، مزایای زیر را دارد:

- (الف) دارای ۴ ماژول ADC است و از حالت‌های تبدیل چند-ADC پشتیبانی می‌کند.
- (ب) هر کانال ADC پایهٔ مستقل خود را دارد و ۴ گروه ADC در مجموع 4*12=48 کانال نمونه‌برداری خارجی فراهم می‌کنند.
- (ج) دارای قابلیت خروجی اسکن است و با افزودن تراشهٔ کلید خارجی می‌توان کانال‌های ADC را گسترش داد.

تخصیص پایه‌های ADC در جدول زیر آمده است:

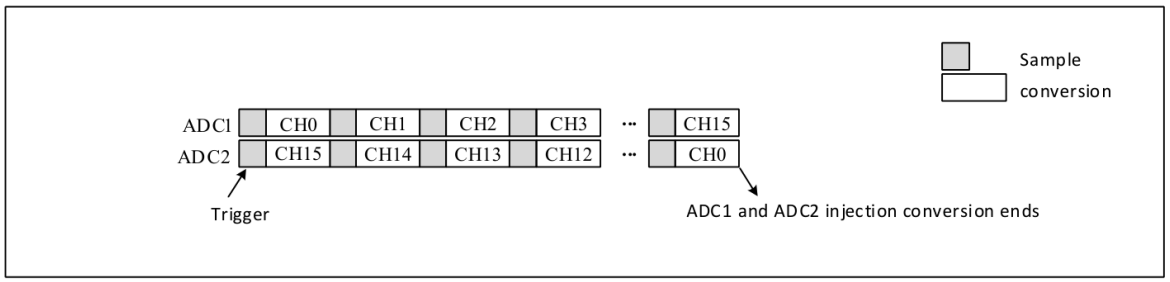
جدول ۱-۱ تخصیص پایه‌های ADC

ADC1		ADC2		ADC3		ADC4	
کانال ADC	پایه	کانال ADC	پایه	کانال ADC	پایه	کانال ADC	پایه
ADC1_IN0	PA2	ADC2_IN0	PB6	ADC3_IN0	PB10	ADC4_IN0	PD14
ADC1_IN1	PA3	ADC2_IN1	PB7	ADC3_IN1	PB11	ADC4_IN1	PD15
ADC1_IN2	PA4	ADC2_IN2	PC8	ADC3_IN2	PD8	ADC4_IN2	PC0
ADC1_IN3	PA5	ADC2_IN3	PC9	ADC3_IN3	PD9	ADC4_IN3	PC1
ADC1_IN4	PA6	ADC2_IN4	PC10	ADC3_IN4	PD10	ADC4_IN4	PC2
ADC1_IN5	PA7	ADC2_IN5	PC11	ADC3_IN5	PD11	ADC4_IN5	PC3
ADC1_IN6	PB0	ADC2_IN6	PC12	ADC3_IN6	PD12	ADC4_IN6	PC4
ADC1_IN7	PB1	ADC2_IN7	PC13	ADC3_IN7	PD13	ADC4_IN7	PC5
ADC1_IN8	PB2	ADC2_IN8	PC14	ADC3_IN8	PA8	ADC4_IN8	PC6
ADC1_IN9	PB3	ADC2_IN9	PC15	ADC3_IN9	PA9	ADC4_IN9	PC7
ADC1_IN10	PB4	ADC2_IN10	PB8	ADC3_IN10	PD4	ADC4_IN10	PA0
ADC1_IN11	PB5	ADC2_IN11	PB9	ADC3_IN11	PD5	ADC4_IN11	PA1

افزون بر این، هر ۴ ماژول ADC از عملیات DMA پشتیبانی می‌کنند.

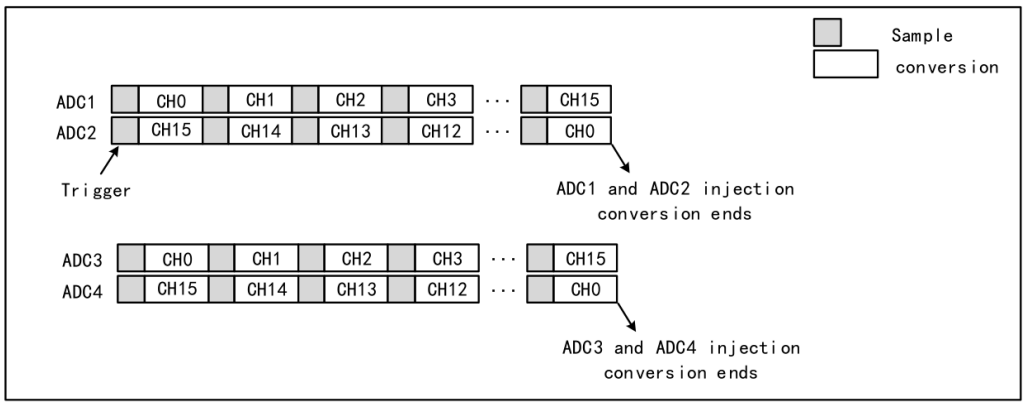
◆ ۱.۲ نمونه‌برداری هم‌زمان ADC

CH32X315 دارای ۴ ماژول ADC است که به تفکیک از حالت دو-ADC پشتیبانی می‌کنند؛ در حالت دو-ADC می‌توان حالت هم‌زمان را پیکربندی کرد تا کانال‌های متناظر به‌طور هم‌زمان نمونه‌برداری شوند. در حالت دو-ADC تنها می‌توان جفت‌های ADC1/ADC2 و ADC3/ADC4 را پیکربندی کرد؛ در حالت هم‌زمان، ADC اصلی تنها به یک منبع تریگر نیاز دارد و ADC فرعی هم‌زمان با آن تبدیل را انجام می‌دهد؛ به این ترتیب سیگنال ولتاژ در همان لحظه نمونه‌برداری می‌شود. شکل ۱-۱ نمودار تبدیل در حالت هم‌زمان چندکاناله است.



شکل ۱-۱ تبدیل در حالت هم‌زمان چندکاناله

در حالت دو-ADC تنها می‌توان روی ADC1/ADC2 و ADC3/ADC4 کار کرد؛ بنابراین با روش آبشاری می‌توان ۴ گروه ADC را به یکدیگر متصل کرد. اتصال آبشاری در CH32X315 امکان پیکربندی ADC مرحلهٔ پیشین را می‌دهد و با تنظیم منبع تریگر و تأخیر تریگرِ مرحلهٔ پیشین می‌توان چند ADC را به هم پیوند داد؛ در حالت آبشاری، در کنار پیکربندی حالت دو-ADC، نمونه‌برداری هر ۴ ماژول ADC انجام می‌شود. اگر تأخیر تریگر صفر تنظیم شود، تنها با یک منبع تریگر، نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ گروه ADC حاصل می‌شود. وقتی تأخیر تریگر صفر است و هم‌زمان حالت هم‌زمان دو-ADC به کار می‌رود، توالی تبدیل چنین است:



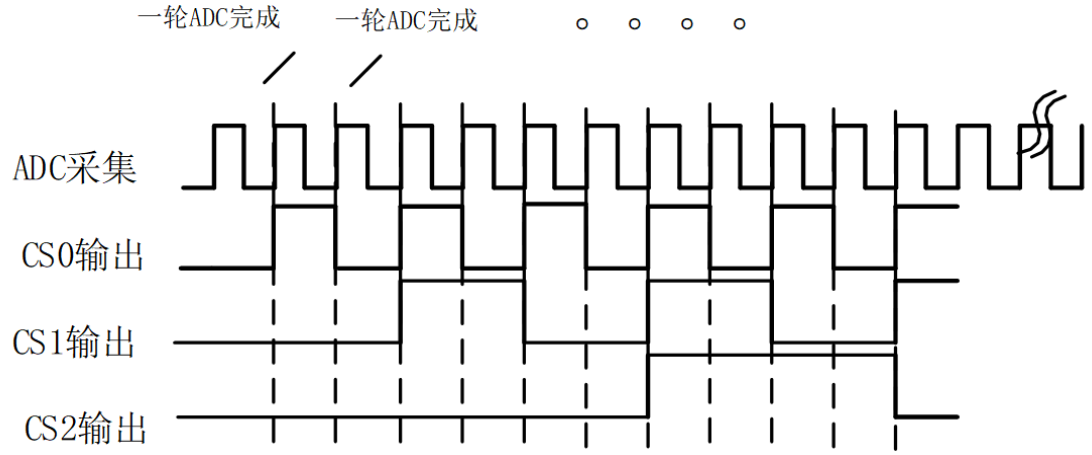
شکل ۱-۱ نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ گروه ADC

یادداشت مترجم: در سند اصلی، شمارهٔ این شکل نیز «شکل ۱-۱» درج شده و با شکل پیشین هم‌نام است؛ عنوان فارسی برای تفکیک دو شکل تفکیک‌شده است.

در این حالت می‌توان چهار کانال را هم‌زمان نمونه‌برداری کرد و در مقایسه با حالت دو-ADC متعارف، سرعت نمونه‌برداری می‌تواند دو برابر شود. از آنجا که پایه‌های کانال‌های هر ADC با یکدیگر انحصاری نیستند، CH32X315 در استفاده از این حالت، برخلاف سایر سری‌های متعارف، هیچ محدودیتی در توالی تبدیل کانال‌ها ندارد.

◆ ۱.۳ خروجی اسکن ADC

CH32X315 از حالت خروجی اسکن پشتیبانی می‌کند؛ در این حالت، پس از آنکه ADC اسکن را کامل کرد و شمارش دورها به مقدار پیکربندی‌شده رسید، پایهٔ ADCSx متناظر خروجی اسکن خود را به‌روز می‌کند. بنا بر پیکربندی ADC: از لحظه‌ای که یک منبع تریگر تبدیل را آغاز می‌کند تا هنگامی که آخرین توالی ADC نمونه‌برداری شود، یک دور نمونه‌برداری ADC کامل می‌شود. اگر دورهٔ شمارش ۳ بیتی تنظیم شود، وضعیت خروجی پایه‌های متناظر پس از یک دور نمونه‌برداری ADC چنین خواهد بود:



شکل ۱-۲ وضعیت خروجی پایه‌های خروجی اسکن

بر پایهٔ این قابلیت می‌توان تراشهٔ کلید ۸کانالهٔ خارجی را برای گسترش کانال‌های ADC به کار برد؛ برای نمونه، با انتخاب تراشهٔ کلید دومسیرهٔ ۸-به-۱ CH448، جدول کنترل آن چنین است:

جدول ۱-۲ جدول کنترل CH448

XEN#	YEN#	SEL2	SEL1	SEL0	AX	AY
0		0	0	0	انتخاب A0X	انتخاب A0Y
0		0	0	1	انتخاب A1X	انتخاب A1Y
0		0	1	0	انتخاب A2X	انتخاب A2Y
0		0	1	1	انتخاب A3X	انتخاب A3Y
0		1	0	0	انتخاب A4X	انتخاب A4Y
0		1	0	1	انتخاب A5X	انتخاب A5Y
0		1	1	0	انتخاب A6X	انتخاب A6Y
0		1	1	1	انتخاب A7X	انتخاب A7Y
1		x	x	x	قطع همهٔ مسیرها	قطع همهٔ مسیرها

همان‌طور که پیداست، با حالت خروجی اسکن می‌توان کانال‌های خارجی گسترش‌یافتهٔ A0X تا A7X و A0Y تا A7Y را به‌ترتیب نمونه‌برداری کرد؛ به این ترتیب ۲ مسیر ADC به ۱۶ کانال ADC گسترش می‌یابد.

بخش ۲

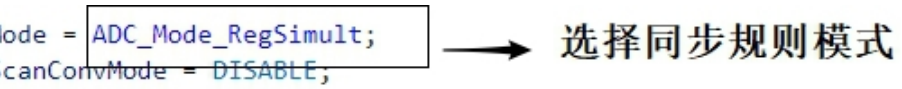
به‌کارگیری حالت‌های ADC

۲.۱ پیکربندی حالت‌های ADC

۱. حالت قاعدهٔ هم‌زمان

برای نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ ماژول ADC، نخست باید حالت هم‌زمان دو-ADC پیکربندی شود؛ یعنی برای ADC1 و ADC2 در حالت دو-ADC، حالت هم‌زمان انتخاب شود. در این نمونه، حالت هم‌زمانِ گروه معمول مبنا قرار گرفته است؛ در این حالت توالی کانال‌های گروه معمول تبدیل می‌شود و هنگامی که ADC1 با تریگر تبدیل را آغاز می‌کند، همان تریگر هم‌زمان ADC2 را نیز تحریک می‌کند. در پایان تبدیل، یک درخواست انتقال ۳۲ بیتی DMA تولید می‌شود. ADC3 و ADC4 نیز دقیقاً همین اثر را دارند.

```
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
```



شکل ۲-۱ انتخاب حالت قاعدهٔ هم‌زمان

◆ ۲. حالت آبشاری

پس از پیکربندی حالت قاعدهٔ هم‌زمانِ دو-ADC برای ADC1/ADC2 و ADC3/ADC4، می‌توان از حالت آبشاری استفاده کرد تا با یک منبع تریگر، تبدیل هر ۴ ماژول ADC آغاز شود. پیکربندی حالت آبشاری شامل موارد زیر است:

- (۱) انتخاب ADC مرحلهٔ پیشین؛ بنا بر پیکربندی مرحلهٔ پیشین می‌توان توالی تبدیل ماژول ADC را انتخاب کرد؛ برای نمونه اگر مرحلهٔ پیشینِ ADC3 روی ADC1 تنظیم شود، تنها لازم است منبع تریگر ADC1 راه‌اندازی شود تا ADC3 طبق پیکربندی تبدیل را انجام دهد و نیازی به راه‌اندازی منبع تریگر ADC3 نیست.
- (۲) انتخاب فعال‌ساز آبشاری؛ بنا بر اینکه تریگر گروه تزریقی یا گروه معمول پیکربندی شده باشد، فعال‌ساز آبشاری روی گروه تزریقی یا گروه معمول تنظیم می‌شود؛ با انتخاب فعال‌ساز آبشاریِ گروه معمول، پس از آنکه گروه معمول ADC مرحلهٔ پیشین با تریگر راه افتاد، گروه معمول ADC مرحلهٔ پسین تریگر می‌خورد و تبدیل را انجام می‌دهد.
- (۳) تنظیم تأخیر تریگر؛ تأخیر تریگر کانال‌های معمول/تزریقی قابل پیکربندی است و گام تنظیم آن یک دورهٔ ساعت ADC است. اگر تأخیر تریگر صفر تنظیم شود، هنگامی که ADC مرحلهٔ پیشین با تریگر تبدیل را آغاز می‌کند، ADC مرحلهٔ پسین نیز هم‌زمان تبدیل را انجام می‌دهد و به این ترتیب اثر نمونه‌برداری هم‌زمان حاصل می‌شود. در استفاده از تأخیر تریگر، مقدار تأخیر تنظیم‌شده مربوط به ADC مرحلهٔ پسین است؛ ADCی که مرحلهٔ پسین ندارد، پیکربندی نمی‌شود.

با این قابلیت و با تنظیم تأخیر تریگر روی صفر و استفاده از حالت نمونه‌برداری هم‌زمان دو-ADC، نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ ماژول ADC ممکن می‌شود؛ در حالت اسکن نیز توالی‌های تبدیل باید دورهٔ تبدیل یکسانی داشته باشند تا سیگنال منبع در همان لحظه نمونه‌برداری شود.

با مبنای نمودن حالت قاعدهٔ هم‌زمان، برای نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ ماژول ADC لازم است فعال‌ساز آبشاریِ گروه معمولِ ADC3 روشن شود؛ مرحلهٔ پیشینِ آن روی ADC1 تنظیم گردد و تأخیر تریگرِ ADC1 صفر باشد.

```
ADC_RegularChannelCascadeCmd(ADC3,ENABLE);
ADC_CascadeContsFrontConfig(ADC3,ADC_CONTS_Front_ADC1);
ADC_RegularChannelCascadeDLYConfig(ADC1, 0x00);
```

شکل ۲-۲ پیکربندی حالت آبشاری ADC

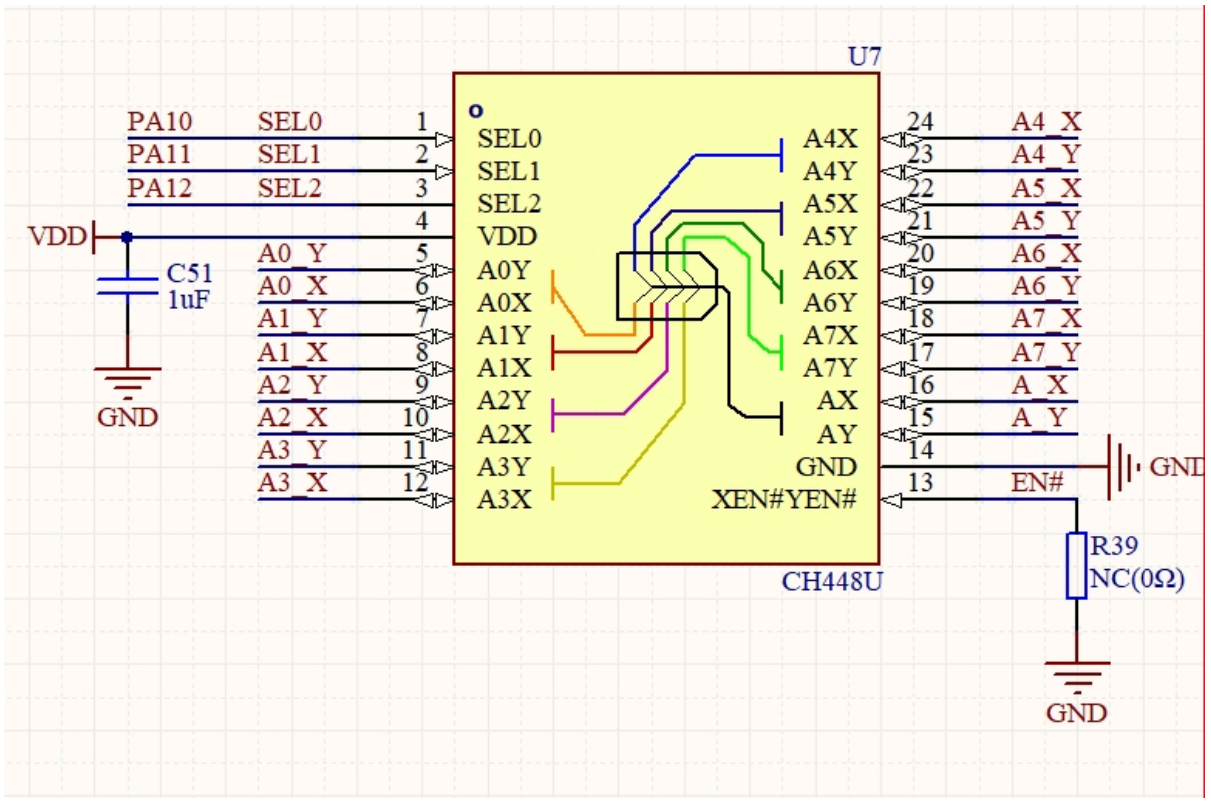
◆ ۳. خروجی اسکن

پایه‌های حالت خروجی اسکن ADC را می‌توان به تراشهٔ کلید خارجی متصل کرد تا کانال‌های ADC گسترش یابند و جابه‌جایی خودکار کانال‌های ADC تحقق پیدا کند. خروجی اسکن ADC دارای ۳ پایهٔ خروجی است؛ بنابراین با همراه‌کردن تراشهٔ کلید ۸-به-۱ CH448 می‌توان جابه‌جایی خودکار 8*2 کانال را پیاده کرد. پایه‌های خروجی اسکن چنین‌اند:

جدول ۲-۱ پایه‌های خروجی اسکن

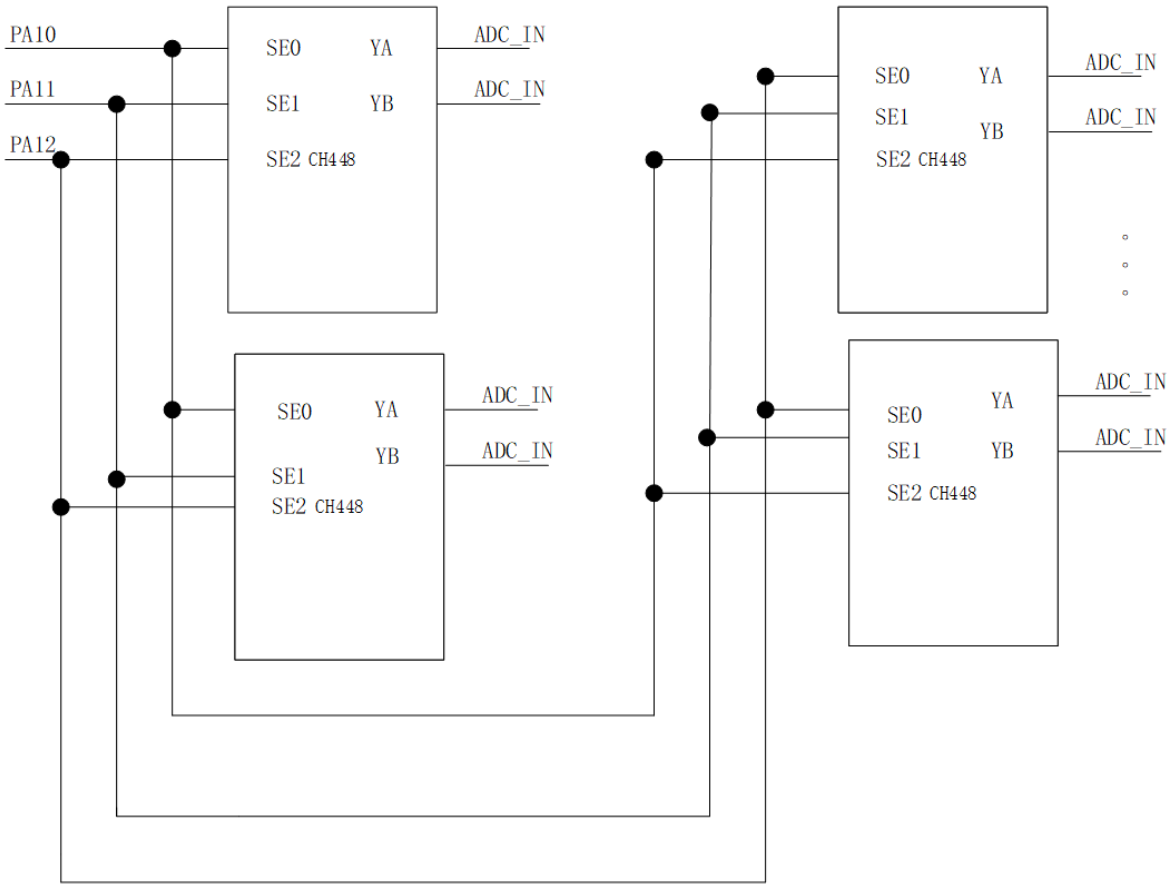
قابلیت اسکن ADC	ADCS0	ADCS1	ADCS2
پایه‌های قابل انتخاب	PA10(AF5)	PA11(AF5)	PA12(AF5)

بنا بر جدول کنترل تراشهٔ کلید، تنها کافی است پایه‌های ورودی انتخاب کلید تراشه یعنی SEL0~SEL2 مستقیماً به پایه‌های خروجی اسکن ADC یعنی ADCS0~ADCS2 وصل شوند؛ پس از هر دور تبدیل ADC، ورودی‌های ADC یعنی AX/AY به‌طور خودکار میان پایه‌های انتخاب ورودی کلید آنالوگ یعنی A0X~A7X و A0Y~A7Y جابه‌جا می‌شوند.



شکل ۲-۳ نمودار CH448

بر پایهٔ این شکل می‌توان چندین تراشهٔ کلید ۸-به-۱ را به‌طور هم‌زمان به کار برد و کانال‌های ADC را گسترش داد؛ جابه‌جایی کاملاً خودکار تا سقف 8*48=384 کانال ADC پشتیبانی می‌شود.



شکل ۲-۴ توپولوژی کلید چندکانالهٔ CH448

مراحل پیکربندی برای استفاده از خروجی اسکن CH32X315 چنین است:

- (۱) پیکربندی منبع پیکربندی خروجی اسکن؛ از طریق بیت SCSCFG در رجیستر ADCx_SCANCNT، کانال گروه معمول یا گروه تزریقی به‌عنوان منبع کانال اسکن انتخاب می‌شود تا مشخص شود پس از یک دور نمونه‌برداری کانال‌های گروه معمول یا گروه تزریقی، خروجی پایه‌های ADCSx تغییر کند.
- (۲) پیکربندی بیت‌های فعال‌ساز شمارش دورهٔ اسکن؛ از طریق رجیستر ADCx_SCANCNT، بیت‌های SCANOEx برای فعال‌سازی شمارش دوره فعال می‌شوند و بنا بر قطعهٔ کلید خارجی انتخابی پیکربندی می‌شوند؛ اگر از کلید ۸-به-۱ CH448 استفاده شود، فعال‌ساز شمارش دورهٔ اسکن روی SCANOE0~SCANOE2 تنظیم می‌شود و اگر کلید ۴-به-۱ CH444 انتخاب شود، می‌توان فعال‌ساز شمارش دورهٔ اسکن را روی SCANOE0~SCANOE1 تنظیم کرد.
- (۳) تنظیم انتخاب ADC خروجی شمارشگر دورهٔ اسکن؛ با تنظیم بیت‌های ADC_SCAN_SEL[1:0] در رجیستر R32_EXTEN_CTR مشخص می‌شود شمارش دورهٔ اسکنِ کدام ADCx به GPIO داده شود. اگر ADC1 انتخاب شود، تنها پس از پایان یک دور نمونه‌برداری ADC1 است که سطح پایه‌های خروجی اسکن تغییر می‌کند.

برای پیکربندی خروجی اسکن، گروه معمول تنظیم می‌شود، فعال‌ساز شمارش دورهٔ اسکن روی SCANOE0~SCANOE2 قرار می‌گیرد و شمارش دورهٔ اسکن روی ADC1 مؤثر تنظیم می‌شود.

```
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF5);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF5);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF5);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Very_High;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

ADC_ScanSelConfig(ADC1_SCAN_OUT);
ADC_ScanModeConfig(ADC1,ADC_ScanCH_SRC_Regular);
ADC_ScanCountOutputConfig(ADC1,ADC_ScanCntOutMode7);
```

شکل ۲-۵ پیکربندی خروجی اسکن

◆ ۴. پیکربندی کل

نتیجهٔ پیاده‌سازی چنین است: نمونه‌برداری هم‌زمان ۴ ماژول ADC، اتصال ۲ قطعهٔ کلید ۸-به-۱ خارجی برای فراهم‌کردن 4*8 کانال ADC گسترش‌یافته و نمونه‌برداری چرخشی زمان‌بندی‌شده. مقداردهی اولیهٔ ADC چنین است:



شکل ۲-۶ مقداردهی اولیهٔ ADC

پایه‌های خروجی اسکن روی ADCS0~ADCS2 انتخاب می‌شوند، خروجی شمارشگر دورهٔ اسکن روی ADC1 مؤثر تنظیم می‌شود، پیکربندی به‌صورت هم‌زمانِ گروه معمولِ دو-ADC انجام می‌گیرد و در اتصال آبشاری، مرحلهٔ پیشینِ ADC3 روی ADC1 و تأخیر تریگر روی صفر تنظیم می‌شود. منبع تریگر خارجی TIM1_CC1 انتخاب می‌شود تا تریگر زمان‌بندی‌شده انجام گیرد؛ برای ADC1 تا ADC4 توالی کانال‌های یکسان و دورهٔ نمونه‌برداری برابر پیکربندی می‌شود.

مقداردهی اولیهٔ DMA: در حالت قاعدهٔ هم‌زمانِ دو-ADC، در پایان تبدیل یک درخواست انتقال ۳۲ بیتی DMA تولید می‌شود؛ ۱۶ بیت بالای دادهٔ ADC1 مقدار نمونه‌برداری‌شدهٔ ADC2 و ۱۶ بیت پایین آن مقدار نمونه‌برداری‌شدهٔ ADC1 است؛ به همین صورت ۱۶ بیت بالای دادهٔ ADC3 مقدار ADC4 و ۱۶ بیت پایین آن مقدار ADC3 است. بنابراین در پیکربندی مقداردهی اولیهٔ DMA تنها لازم است کانال‌های ADC1 و ADC3 فعال شوند.

```c
void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize)
{
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure={0};

    RCC_HBPeriphClockCmd( RCC_HBPeriph_DMA1, ENABLE );

    DMA_DeInit(DMA_CHx);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = memadr;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure );
}
    DMA_Tx_Init( DMA1_Channel1, (u32)&ADC1->RDATAR, (u32)TxBuf1, 1 );
    DMA_Cmd( DMA1_Channel1, ENABLE );
    DMA_Tx_Init( DMA1_Channel9, (u32)&ADC3->RDATAR, (u32)TxBuf2, 1 );
    DMA_Cmd( DMA1_Channel9, ENABLE );
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
    DMA_ITConfig( DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE );
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel9_IRQn);
    NVIC_SetPriority(DMA1_Channel9_IRQn,0x70);
    DMA_ITConfig( DMA1_Channel9, DMA_IT_TC, ENABLE );
```

شکل ۲-۷ مقداردهی اولیهٔ DMA

پیکربندی سیگنال تریگر: تریگر مقایسهٔ تایمر انتخاب می‌شود تا نمونه‌برداری زمان‌بندی‌شده انجام شود.

```c
void TIM1_PWM_In( u16 arr, u16 psc, u16 ccp )
{

    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure={0};
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure={0};

    RCC_HB2PeriphClockCmd( RCC_HB2Periph_GPIOA | RCC_HB2Periph_TIM1, ENABLE );

    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);

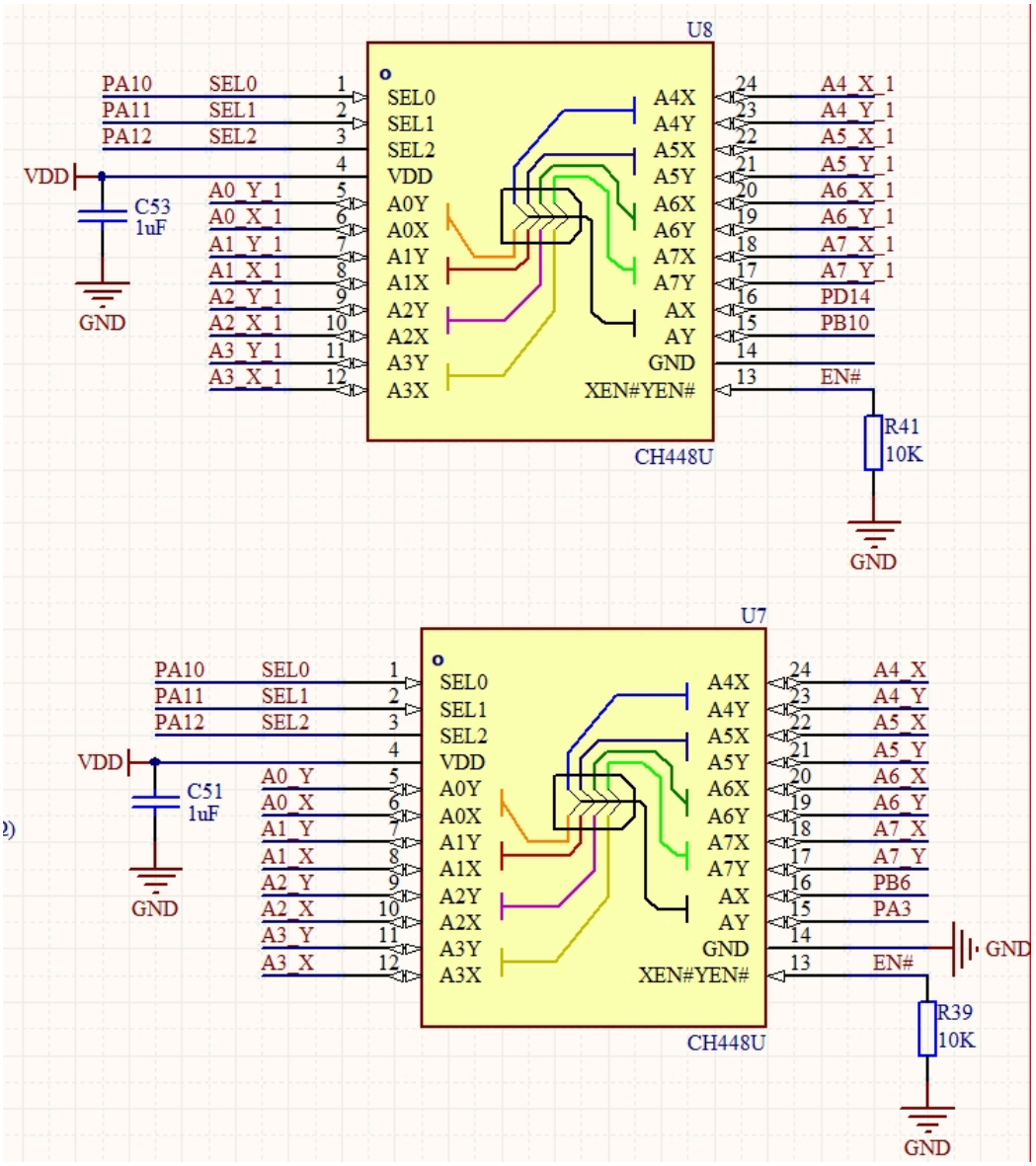
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccp;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
    TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );

    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );
    TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Disable );
    TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );
    TIM_SelectOutputTrigger( TIM1, TIM_TRGOSource_Update );
    TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
}
```

شکل ۲-۸ مقداردهی اولیهٔ تایمر

بنا بر کانال‌های انتخابی ADC، پایه‌های مشترک X/Y تراشه‌های کلید به ترتیب به کانال‌های ورودی ADC مربوط به ADC2/ADC1 و ADC3/ADC4 متصل می‌شوند؛ پایه‌های ورودی کلید یعنی AxX و AxY نیز به ترتیب به سیگنال تحت اندازه‌گیری وصل می‌شوند. با این پیکربندی، نمونه‌برداری چرخشی زمان‌بندی‌شدهٔ تایمر برای کانال ۱ ADC1 روی A0Y~A7Y، کانال ۰ ADC2 روی A0X~A7X، کانال ۰ ADC3 روی A0Y_1~A7Y_1 و کانال ۰ ADC4 روی A0X_1~A7X_1 انجام می‌شود.

نمودار مدار تراشهٔ کلید خارجی:



شکل ۲-۹ مدار جانبی CH448

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN09001

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2025/11/20	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
CH32X315	میکروکنترلر همگانی‌منظورهٔ WCH با چهار ماژول مستقل ADC، قابلیت نمونه‌برداری هم‌زمان و خروجی اسکن
ADC	مبدل آنالوگ به دیجیتال؛ در CH32X315 چهار ماژول ADC1 تا ADC4 با ۱۲ کانال خارجی اختصاصی
Dual-ADC / RegSimult	حالت دو-ADC؛ هر جفت ADC1/ADC2 و ADC3/ADC4 می‌تواند در حالت هم‌زمانِ گروه معمول کار کند و با یک منبع تریگر، هر دو تبدیل را انجام دهند
Cascade	اتصال آبشاری؛ با انتخاب ADC مرحلهٔ پیشین و فعال‌ساز آبشاری، تریگر مرحلهٔ پیشین به مرحلهٔ پسین منتقل می‌شود تا ۴ ماژول با یک تریگر کار کنند
Regular / Injected Group	گروه معمول / گروه تزریقی؛ دو نوع توالی کانال‌های تبدیل در ADC
Trigger Delay	تأخیر تریگر؛ گام تنظیم آن یک دورهٔ ساعت ADC است و تأخیر تنظیم‌شده مربوط به ADC مرحلهٔ پسین است؛ مقدار صفر به معنای تبدیل هم‌زمان است
Scan Output (ADCSx)	خروجی اسکن؛ سه پایهٔ ADCS0 تا ADCS2 (یا AF5) که پس از هر دور نمونه‌برداری، وضعیت شمارش دوره را به‌روز می‌کنند
ADCx_SCANCNT	رجیستر پیکربندی اسکن؛ بیت SCSCFG منبع کانال اسکن (گروه معمول/تزریقی) و بیت‌های SCANOE0~SCANOE2 فعال‌ساز شمارش دوره را نگه می‌دارد

واژه	یعنی چه؟
R32_EXTEN_CTR / ADC_SCAN_SEL	رجیستر پیکربندی خارجی؛ بیت‌های ADC_SCAN_SEL[1:0] تعیین می‌کنند شمارش دورهٔ اسکنِ کدام ADCx به GPIO داده شود
CH448	تراشهٔ کلید آنالوگ دومسیرهٔ ۸-به-۱ با ورودی‌های انتخاب SEL0~SEL2 و مسیرهای AX/AY؛ برای گسترش خودکار کانال‌های ADC
CH444	تراشهٔ کلید آنالوگ ۴-به-۱؛ برای آن فعال‌ساز شمارش دورهٔ اسکن روی SCANOE0~SCANOE1 تنظیم می‌شود
DMA	میسر دسترسی مستقیم به حافظه؛ در حالت هم‌زمان دو-ADC با یک درخواست انتقال ۳۲ بیتی، مقادیر دو ADC را در یک واژهٔ داده منتقل می‌کند
TIM1_CC1	منبع تریگر خارجیِ مقایسهٔ کانال ۱ تایمر TIM1 برای تریگر زمان‌بندی‌شدهٔ نمونه‌برداری



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN09001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com